프로젝트 농칠뻔
중간 발표

조 이름: 이김조
소프트웨어공학과 이용준
항공우주공학부 김현민
항공우주공학부 조민규

26.10.12

목차

01 비즈니스 목표

02 컨텍스트 다이어그램

03 주요 요구사항
03-1 기능적 요구사항 (백로그)
03-2 품질적 요구사항, 제약사항

04 요구사항 모델링
04-1 유스케이스 다이어그램
04-2 유스케이스 명세서 (유스케이스 4)

05 품질 시나리오

06 기술 타진
06-1 필요 기술과 선정 이유
06-2 프로토타이핑 결과

07 진행 사항과 향후 계획

08 데모

09 부록
09-1 유스케이스 명세서(1, 2, 3, 5, 6)
09-2 QAW 결과표

01

비즈니스 목표

목표 고객

경상국립대 재학생

고객 요구사항

여러 사이트를 직접 확인할 필요 없이, 내가 지원 가능한 공지만 확인하고 싶다.

가치 전달

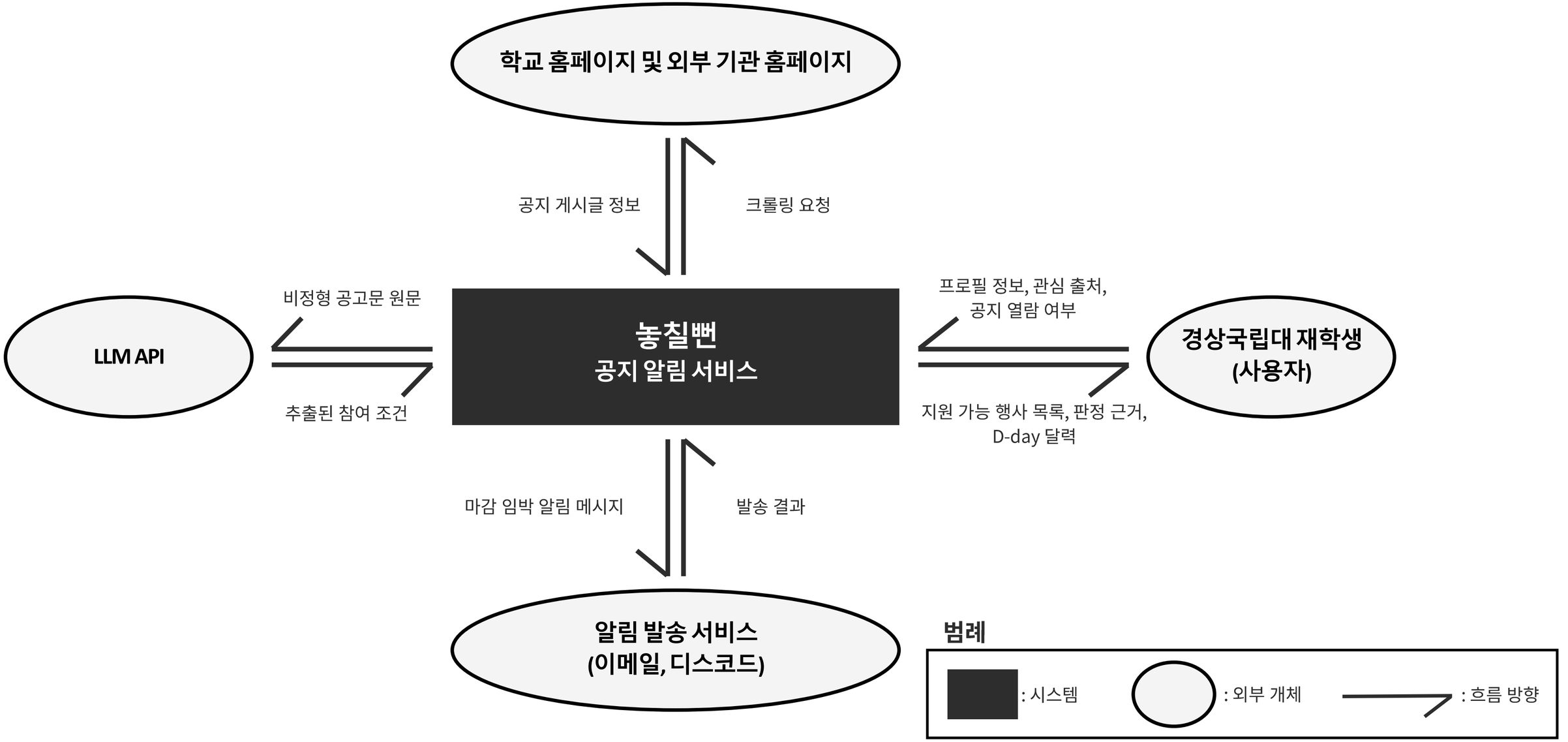
작성 프로필 기반 자동 자격 판정 + 근거 제시 + 마감 임박 알림 전송

차별점

알리미(2023)는 이전에 등록한 공지의 URL을 나열만 함. 자동 자격 판정과 근거를 함께 알려주는 기능 추가

비즈니스 목적 : 학기 말 기준, 지원 자격을 충족하는 행사 공지 중 마감까지 미열람 비율 20% 이하

컨텍스트 다이어그램


학교 홈페이지 및 외부 기관 홈페이지
공지 게시글 정보
크롤링 요청
비정형 공고문 원문
LLM API
추출된 참여 조건
놓칠뻔
공지 알림 서비스
프로필 정보, 관심 출처,
공지 열람 여부
경상국립대 재학생
(사용자)
지원 가능 행사 목록, 판정 근거,
D-day 달력
마감 임박 알림 메시지
발송 결과
알림 발송 서비스
(이메일, 디스코드)
범례
: 시스템
: 외부 개체
: 흐름 방향

기능적 요구사항 (백로그)

영역	백로그 항목 (중요도 / 추정치)	합산 추정치	스프린트
수집 (공지 수집)	관심 출처 등록 (8 / 3), 공지 자동 수집 (8 / 8)	11	1
판정 엔진 (자동 판별)	프로필 입력 (8 / 3), 참여 조건 추출 (8 / 8), 지원 가능 공고 목록 (3 / 5), 지원 자격 자동 판정 (8 / 5), 판정 근거 표시 (8 / 3)	24	1, 2
신청 지원 (기한 관리)	마감 임박 알림 (3 / 5), D-day 달력 (3 / 5)	10	3
목표 측정	열람 기록 저장 (3 / 2), 미열람 비율 집계 (3 / 3)	5	3
인프라	계정/프로필 저장 구조 (5 / 3), LLM API 연동 (5 / 3), 알림 발송 인프라 (5 / 3)	9	1, 3
보류	새 기능 공고 알림 (2 / 3), 판정 오류 신고 (1 / 2), 학기 시작 프로필 갱신 알림 (1 / 2)	7	-

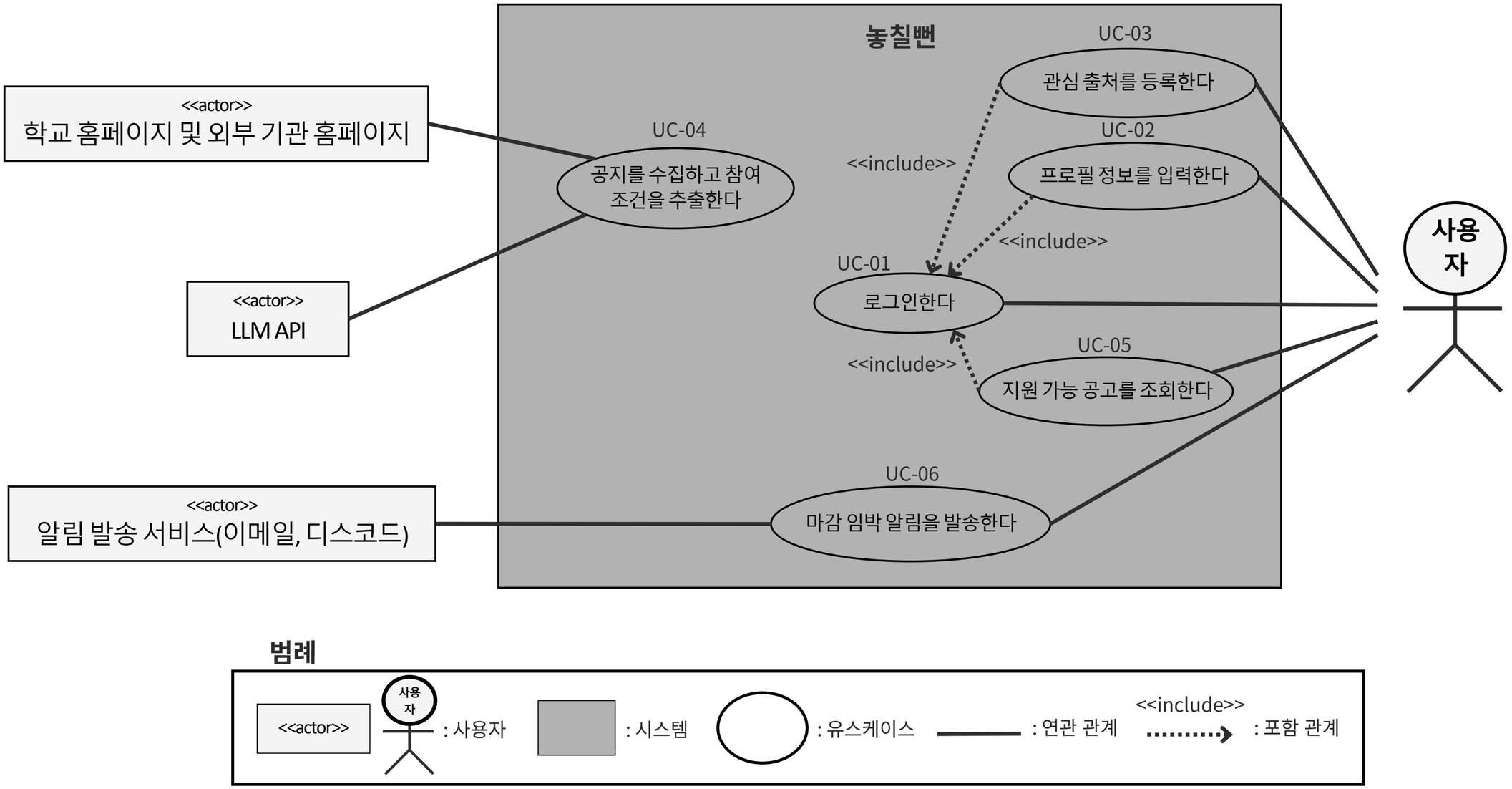
구현 대상 14개 + 보류 3개(17개), 합산 추정치 59(보류까지 66)

품질적 요구사항과 제약사항

품질적 요구사항 (QAW 상위 3)	응답척도
1. 기능적합성 : 참여 조건 추출 정확도	추출 일치율 90% 이상, 마감일 일치율 95% 이상, 없는 조건 0건, 확인 필요 10% 이하
2. 신뢰성 : 수집 누락률	1주일 연속 운영 기준 수집 누락률 5% 이하, 출처 간 연쇄 중단 0건
3. 성능 : 알림 적시성	공지 게시 후 1시간 이내 발송 요청 (100건 중 95건), 마감 후 발송 0건

제약사항	내용
첨부파일·본문 이미지 다운로드 금지	robots.txt에 Disallow: /common/ 이 있다. 첨부는 내려받지 않고 원문 링크만 저장하며, 조건이 첨부에만 있는 공지는 '확인 필요'로 둔다
robots.txt 금지 게시판	금지된 게시판은 출처로 등록하지 못하게 막아야 한다
학적 프로필 항목 한정	소속 대학, 학과, 학년, 재학 상태만 받고 평점 등 민감 정보는 받지 않는다. 프로필에 없는 항목이 조건에 포함된 공지는 '확인 필요'로 분류하고 원문 링크를 보여 준다
LLM API 사용 조건	공개된 공지 원문만 보내고 학적 프로필은 보내지 않는다. 신규 공지만 추출하고 처리한 공지는 다시 호출하지 않는다
알림 채널	카카오톡은 사업자등록과 딜러사 연동이 필요하여 사용할 수 없다

유스케이스 다이어그램


놓칠뻔
<<actor>>
학교 홈페이지 및 외부 기관 홈페이지
<<actor>>
LLM API
<<actor>>
알림 발송 서비스(이메일, 디스코드)
UC-04
공지를 수집하고 참여 조건을 추출한다
UC-03
관심 출처를 등록한다
UC-02
프로필 정보를 입력한다
<<include>>
<<include>>
UC-01
로그인한다
<<include>>
UC-05
지원 가능 공고를 조회한다
UC-06
마감 임박 알림을 발송한다
사용자
범례
<<actor>>
사용자
: 사용자
: 시스템
: 유스케이스
: 연관 관계
<<include>>
: 포함 관계

04-2

유스케이스 명세서 (유스케이스 4 / 데모 대상)

유스케이스 이름	공지를 수집하고 참여 조건을 추출한다
액터	학교 홈페이지 및 외부 기관 홈페이지, LLM API
개요	시스템은 등록된 출처에서 공지를 주기적으로 수집하고, LLM API를 이용하여 공지문에서 참여 조건과 마감일을 추출하여 저장한다.
시작 조건	하나 이상의 관심 출처가 등록되어 있다.
이벤트 흐름	**정상 흐름** 1. 시스템은 정해진 수집 주기가 되면 공지 수집을 시작한다. 2. 시스템은 등록된 출처의 RSS 피드를 요청한다. 3. 학교 홈페이지 및 외부 기관 홈페이지는 게시물 번호가 담긴 RSS 피드를 응답한다. 4. 시스템은 저장된 공지와 대조하여 신규 공지의 번호만 선별하고, 그 번호로 상세 페이지를 요청하여 제목·등록일·본문·첨부 링크를 받는다. 5. 시스템은 신규 공지의 본문을 LLM API에 전달한다. 6. LLM API는 공지문에서 참여 조건과 마감일을 값마다 근거 문장과 함께 추출하여 응답한다. 7. 시스템은 값마다 근거 문장이 원문에 있는지 대조하여, 통과값은 공지와 함께 데이터베이스에 저장하고 원문에 없는 값이 있으면 해당 공지를 “확인 필요”로 저장한다. **대안 흐름** 1. 정상 흐름 2에서 출처가 RSS를 제공하지 않을 경우, 시스템은 목록 페이지(HTML)에서 게시물 번호를 찾는다. 2. 정상 흐름 4에서 신규 공지가 없을 경우, 시스템은 수집을 종료하고 다음 수집 주기를 대기한다. 3. 정상 흐름 6에서 LLM API가 모집 공고가 아니라고 판별하면 “모집 공고 아님”, 참여 조건을 찾지 못하면 “확인 필요” 상태로 저장한다. **예외 흐름** 1. 정상 흐름 3 또는 4에서 홈페이지가 응답하지 않을 경우, 시스템은 해당 출처의 수집을 건너뛰고 수집 실패를 기록한다. 2. 정상 흐름 6에서 LLM API 호출이 실패할 경우, 시스템은 최대 3회까지 재시도하고 계속 실패하면 해당 공지를 “확인 필요” 상태로 저장한다. 3. 정상 흐름 3 또는 4에서 홈페이지가 HTTP 200을 응답했으나 본문에 게시글 영역이 없을 경우, 시스템은 해당 공지를 수집 실패로 기록하고 다음 공지로 넘어간다.
종료 조건	분류 상태와 함께 신규 공지와 추출된 참여 조건, 마감일이 데이터베이스에 저장된다.

품질 시나리오 (상위 3개)

요소	#1 기능적합성 (참여 조건 추출 정확도)	#2 신뢰성 (수집 누락률)	#3 성능 (알림 적시성)
환경	정상 운영 중인 수집 주기, 출처마다 양식과 표현이 제각각인 비정형 공고문이 수집된 상황	일부 출처 홈페이지가 응답하지 않거나 응답이 지연되는 비정상 상황	정상 운영 중인 평일 주간, 공지 수집 주기를 30분으로 설정한 상태
소스	학교 홈페이지 및 외부 기관 홈페이지	학교 홈페이지 및 외부 기관 홈페이지	학교 홈페이지 및 외부 기관 홈페이지
자극	참여 조건이 자연어 문장 속에 섞여 있는 신규 공지 본문이 추출 모듈에 전달된다	수집 주기에 요청한 공지 목록 페이지가 응답하지 않거나 타임아웃된다	관심 출처에 마감이 3일 이내인 신규 공지가 게시된다
대상	참여 조건 추출 모듈(LLM API 연동부) · 유스케이스 4	공지 수집 모듈 · 유스케이스 4	수집-판정-알림 발송으로 이어지는 전체 처리 흐름 · 유스케이스 4, 5, 6
응답	공지 본문에서 학과, 학년, 재학 상태 등 참여 조건 항목과 마감일을 구조화된 형태로 추출하여 저장하고, 조건을 찾지 못한 공지는 확인 필요 상태로 표시한다	해당 출처의 수집 실패를 기록하고 나머지 출처의 수집을 중단 없이 계속 수행하며, 실패한 출처는 다음 수집 주기에 재수집한다	공지를 수집하여 참여 조건을 추출하고 지원 가능 여부를 판정한 뒤, 지원 가능으로 판정된 사용자에 대해 설정된 채널로 알림 발송 서비스에 발송을 요청한다
응답척도	표본 공고 100건을 팀원이 직접 읽어 만든 정답과 대조한다. 확인 필요로 분류된 공지도 분모에 포함하여 조건 항목 단위 추출 일치율 90% 이상, 마감일 일치율 95% 이상, 공고문에 없는 조건을 만들어낸 건수 0건, 확인 필요로 분류된 비율 10% 이하	1주일 연속 운영 기준, 실제 게시된 신규 공지 대비 최종 수집 누락률 5% 이하, 한 출처의 실패로 다른 출처의 수집이 중단된 건수 0건	공지 게시 시각부터 알림 발송 요청 완료 시각까지 1시간 이내(측정 100건 중 95건 기준), 마감 시각이 지난 뒤 발송을 요청한 건수 0건. 외부 알림 서비스가 사용자 단말에 전달하기까지의 지연은 통제 범위 밖이므로 측정에서 제외한다

06-1

필요 기술과 선정 이유

영역	기술	상태	근거
수집	Python requests + BeautifulSoup, RSS 피드 (RSS 기본 경로, 목록 HTML 파싱 폴백)	실측 확정	대상 페이지가 서버 렌더링이고 RSS로 게시물 번호를 얻을 수 있다. 헤드리스 브라우저는 쓰지 않는다
첨부 처리	gethwp, pdfplumber	실측 후 제외	텍스트 추출은 기술적으로 가능함을 확인했으나, robots.txt가 첨부 다운로드 경로를 금지한다. 원문 링크만 저장한다
스케줄링	APScheduler (30분 주기)	조사 후 선정	품질 시나리오 3순위의 환경 조건인 수집 주기 30분을 구현한다
추출	Gemini API (대안 : Anthropic API)	참고 측정 후 선정	두 후보 모두 JSON 스키마를 강제한다. 외부 공고 참고 측정으로 오류 유형을 확인하였다. Gemini를 기본으로 선정하고 Anthropic을 대안으로 둔다. SPRINT 2 착수 전 경상국립대 공지 표본으로 재측정하여 확인한다
판정	규칙 기반 매칭 로직	자체 구현	추출 결과와 프로필의 항목 비교라 외부 의존이 없고, 판정 근거를 항목별로 보여 줄 수 있다
알림	이메일 SMTP + 디스코드 웹훅	조사 후 선정	카카오톡은 사업자 등록과 딜러사 연동이 필요하여 사용할 수 없다
프론트 / DB	React 계열, PostgreSQL	잠정 선정	팀원이 사용 경험이 있어 학습 비용이 들지 않는다. PostgreSQL은 추출된 조건을 JSON 형태로 저장·검색하기에 적합하다 (이번 조사 범위 밖)

프로토타이핑으로 실제로 돌려서 검증한 것은 수집과 첨부 처리 두 가지. 나머지는 문서 조사와 사용 계획으로 선정하였으며 스프린트에서 검증한다.

06-2

프로토타이핑 결과

질문	결과
Q1 단순 HTTP 요청만으로 목록과 상세 본문을 얻을 수 있는가	예 (목록 4건 · 상세 3건)
Q2 상세 페이지 주소(게시물 번호 nttSn)를 안정적으로 얻을 수 있는가	예, RSS 경로 (RSS 1건)
Q3 새 출처를 코드 수정 없이 추가할 수 있는가	예 (하위 사이트 2건: ise 목록, international 상세)
Q4 수집 실패를 자동으로 알아챌 수 있는가	예, 단 상태 코드로는 불가 (오류 2건)
Q5 첨부파일에서 텍스트를 뽑을 수 있는가	예, 단 robots.txt 때문에 채택하지 않음 (첨부 2건)

발견	설계 반영
목록의 제목 링크가 javascript 함수 호출이다	RSS의 link에서 번호를 얻는 것을 기본으로 하고, RSS가 없는 게시판만 함수 인자를 파싱한다
잘못된 mi / bbsId 조합이 HTTP 200과 빈 페이지를 돌려준다	상태 코드 대신 본문에 게시글 영역이 있는지로 성공 여부를 판정한다
본문에 '첨부파일'이라는 글자가 들어간 공지가 있다	본문을 고를 때 글자가 아니라 다운로드 링크가 있는 칸만 제외한다
신청을 받지 않는 공지가 같은 게시판에 섞여 있다	수집은 모두 하고, 다음 단계(추출)에서 모집 공고인지 먼저 판별한다
첨부 다운로드 경로가 robots.txt 금지 목록에 있다	첨부와 본문 이미지는 내려받지 않는다. 조건이 첨부에만 있는 공지는 '확인 필요'로 두고 원문 링크를 보여 준다
JSON 스키마는 형식만 보장하고 값이 원문에 있는지는 검사하지 않는다	값마다 근거 문장을 함께 받아 원문에 있는지 대조하고, 없는 값은 버리고 '확인 필요'로 둔다

핵심 기술(공지 수집)은 경상국립대 홈페이지에 실제 요청을 보내 검증하였다. 정상 요청 10건 성공, 의도적 오류 2건은 정상 감지.
참여 조건 추출은 외부 기관 실제 공고 20건으로 참고 측정만 하였음 (품질 시나리오와 별개) : 항목 단위 일치율 88.4% (38/43), 마감일 일치율 85.0% (17/20), 없는 조건 생성 1건, 확인 필요 5.0% (1/20).
경상국립대 공지로 두 API를 측정한 뒤 확정한다.

진행 사항과 향후 계획 (WBS)

1.0 놓칠뻔 개발

1.1 요구분석 ■
완료 · ~3 주

- **1.1.1 제안서**
  ■ 완료
  비즈니스 목표 , 임팩트 맵 , 백로그
- **1.1.2 유스케이스 분석**
  ■ 완료
  유스케이스 다이어그램 , 명세서 6 건
- **1.1.3 품질 요구사항 분석**
  ■ 완료
  QAW 결과표 , 품질 시나리오 3 건

1.2 설계 ▨
진행 중 · 3~5 주

- **1.2.1 기술 타진**
  ▨ 진행 중
  수집 타진 완료 . 남은 것 : 추출 API 재측정 (S2 착수 전), 프론트 /DB 확정
- **1.2.2 시스템 구조 설계**
  ▨ 진행 중
  수집 · 추출 · 판정 · 알림 모듈 분리
- **1.2.3 DB 설계**
  ▨ 진행 중
  공지 , 참여 조건 , 프로필 , 열람 기록
- **1.2.4 화면 설계**
  □ 예정
  공고 목록 , 프로필 입력 , 출처 관리

1.3 코딩 ▨
진행 중 · 4~14 주

- **1.3.1 수집**
  ▨ **진행 중 · S1 · 오늘 데모**
  관심 출처 등록 , 공지 자동 수집
- **1.3.2 판정 엔진**
  □ 예정 · S1~2
  프로필 입력 , 조건 추출 , 자격 판정 , 근거 표시 , 공고 목록
- **1.3.3 신청 지원**
  □ 예정 · S3
  마감 임박 알림 , D-day 달력
- **1.3.4 목표 측정**
  □ 예정 · S3
  열람 기록 저장 , 미열람 비율 집계
- **1.3.5 인프라**
  □ 예정 · S1, S3
  계정 · 프로필 저장 , LLM 연동 , 알림 발송

1.4 테스트 □
예정 · 스프린트마다

- **1.4.1 기능 테스트**
  □ 예정
  유스케이스별 시험
- **1.4.2 품질 시나리오 측정**
  □ 예정
  추출 정확도 , 수집 누락률 , 알림 적시성

1.5 프로젝트 관리 ▨
진행 중 · 전 기간

- **1.5.1 스프린트 계획 · 리뷰**
  ▨ 진행 중
- **1.5.2 중간 발표**
  ▨ **진행 중 · 오늘**
- **1.5.3 기말 발표**
  □ 예정 · 15 주

■ **완료** ▨ **진행 중** □ **예정**

S1~S3 = SPRINT 1~3. 스크럼 1~2 주 스프린트이며 현재 SPRINT 1(4~8 주) 진행 중이다 . 기말 데모 범위는 1.3 코딩 전체 (백로그 14 개 항목) 이며 , 보류 3 건은 WBS 에 넣지 않는다 .

데모

유스케이스 명세서 (유스케이스 1)

유스케이스 이름	로그인한다
액터	사용자
개요	사용자는 놓칠뻔에 로그인하여 개인화된 기능을 사용할 수 있는 상태가 된다.
시작 조건	사용자는 놓칠뻔에 가입된 계정을 가지고 있다.
이벤트 흐름	**정상 흐름** 1. 사용자는 로그인 화면에서 아이디와 비밀번호를 입력한다. 2. 사용자는 로그인 버튼을 클릭한다. 3. 시스템은 입력된 아이디와 비밀번호를 저장된 계정 정보와 대조한다. 4. 시스템은 인증에 성공하면 로그인 세션을 생성한다. 5. 시스템은 메인 화면을 표시한다. **대안 흐름** 1. 정상 흐름 1에서 사용자가 자동 로그인을 선택한 경우, 시스템은 저장된 세션으로 인증을 수행하고 정상 흐름 5로 이동한다. **예외 흐름** 1. 정상 흐름 3에서 아이디 또는 비밀번호가 일치하지 않을 경우, 시스템은 “아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다” 메시지를 표시하고 로그인 화면을 유지한다. 2. 정상 흐름 2에서 사용자가 아이디 또는 비밀번호를 입력하지 않고 로그인 버튼을 클릭할 경우, 시스템은 “필수 항목을 입력하세요” 메시지를 표시한다.
종료 조건	사용자의 로그인 세션이 생성되고, 사용자는 개인화된 기능을 사용할 수 있다.

유스케이스 명세서 (유스케이스 2)

유스케이스 이름	프로필 정보를 입력한다
액터	사용자
개요	사용자는 학과, 학년, 재학 상태 등 학적 정보를 입력하여 지원 가능 여부 판정의 기준을 등록한다.
시작 조건	사용자는 로그인한 상태이다.
이벤트 흐름	**정상 흐름** 1. 사용자는 프로필 설정 메뉴를 선택한다. 2. 시스템은 프로필 입력 화면을 표시한다. 3. 사용자는 소속 대학, 학과, 학년, 재학 상태를 입력한다. 4. 사용자는 저장 버튼을 클릭한다. 5. 시스템은 입력된 값이 필수 항목을 모두 포함하는지 검사한다. 6. 시스템은 프로필 정보를 데이터베이스에 저장한다. 7. 시스템은 저장 완료 메시지를 표시한다. **대안 흐름** 1. 정상 흐름 2에서 사용자가 이미 저장된 프로필을 가지고 있을 경우, 시스템은 기존 값을 입력란에 미리 채워 표시한다. 2. 정상 흐름 4에서 사용자가 취소 버튼을 클릭할 경우, 시스템은 변경 사항을 저장하지 않고 메인 화면으로 이동한다. **예외 흐름** 1. 정상 흐름 5에서 필수 항목이 비어 있을 경우, 시스템은 해당 항목을 표시하고 “학과와 학년은 반드시 입력해야 합니다” 메시지를 표시한다.
종료 조건	사용자의 학적 프로필이 저장되고, 시스템은 이 프로필을 지원 가능 여부 판정의 기준으로 사용한다.

유스케이스 명세서 (유스케이스 3)

유스케이스 이름	관심 출처를 등록한다
액터	사용자
개요	사용자는 공지를 수집할 홈페이지를 선택하여 자신의 수집 대상으로 등록한다.
시작 조건	사용자는 로그인한 상태이다.
이벤트 흐름	**정상 흐름** 1. 사용자는 관심 출처 관리 메뉴를 선택한다. 2. 시스템은 등록 가능한 출처 목록과 현재 등록된 출처를 표시한다. 3. 사용자는 수집을 원하는 출처를 선택한다. 4. 사용자는 등록 버튼을 클릭한다. 5. 시스템은 선택된 출처를 사용자의 관심 출처 목록에 저장한다. 6. 시스템은 갱신된 관심 출처 목록을 표시한다. **대안 흐름** 1. 정상 흐름 3에서 사용자가 목록에 없는 홈페이지 주소를 직접 입력할 경우, 시스템은 해당 주소의 접속 가능 여부를 확인한 후 목록에 추가한다. 2. 정상 흐름 3에서 사용자가 이미 등록된 출처의 해제를 선택할 경우, 시스템은 해당 출처를 관심 출처 목록에서 제거한다. **예외 흐름** 1. 대안 흐름 1에서 입력된 주소에 접속할 수 없을 경우, 시스템은 “해당 주소에 접속할 수 없습니다” 메시지를 표시하고 출처를 등록하지 않는다. 2. 대안 흐름 1에서 입력된 주소가 robots.txt로 수집이 금지된 게시판일 경우, 시스템은 '수집이 허용되지 않는 게시판입니다' 메시지를 표시하고 출처를 등록하지 않는다. 3. 대안 흐름 1에서 입력된 주소가 HTTP 200을 응답했으나 게시글 목록이 없을 경우, 시스템은 '공지를 가져올 수 없는 주소입니다' 메시지를 표시하고 출처를 등록하지 않는다.
종료 조건	사용자의 관심 출처 목록이 저장되고, 시스템은 이 목록을 공지 수집 대상으로 사용한다.

유스케이스 명세서 (유스케이스 5)

유스케이스 이름	지원 가능 공고를 조회한다
액터	사용자
개요	사용자는 자신의 학적 프로필과 공지의 참여 조건을 대조한 판정 결과를 확인한다.
시작 조건	사용자는 로그인한 상태이며, 학적 프로필이 등록되어 있다.
이벤트 흐름	**정상 흐름** 1. 사용자는 공고 목록 화면을 선택한다. 2. 시스템은 저장된 공지의 참여 조건을 사용자의 학적 프로필과 대조한다. 3. 시스템은 각 공지를 지원 가능, 지원 불가, 확인 필요로 판정한다. 4. 시스템은 지원 가능으로 판정된 공지를 마감일이 가까운 순으로 정렬하여 표시한다. 5. 사용자는 목록에서 확인할 공지를 선택한다. 6. 시스템은 공지의 본문, 참여 조건, 마감일, 판정 근거, 원문 링크를 표시한다. 7. 시스템은 사용자의 해당 공지 열람 기록을 저장한다. **대안 흐름** 1. 정상 흐름 4에서 사용자가 전체 보기를 선택할 경우, 시스템은 지원 불가와 확인 필요 공지까지 판정 결과와 함께 표시한다. 2. 정상 흐름 6에서 사용자가 원문 링크를 선택할 경우, 시스템은 해당 공지의 원문 페이지를 연다. **예외 흐름** 1. 정상 흐름 2에서 사용자의 학적 프로필이 등록되어 있지 않을 경우, 시스템은 “프로필을 먼저 입력하세요” 메시지를 표시하고 프로필 입력 화면으로 이동한다. 2. 정상 흐름 4에서 지원 가능한 공지가 하나도 없을 경우, 시스템은 “현재 지원 가능한 공고가 없습니다” 메시지를 표시한다.
종료 조건	사용자가 조회한 공지의 열람 기록이 저장된다.

유스케이스 명세서 (유스케이스 6)

유스케이스 이름	마감 임박 알림을 발송한다
액터	알림 발송 서비스(이메일, 디스코드), 사용자
개요	시스템은 사용자가 지원 가능하지만 아직 열람하지 않은 공지 중 마감이 임박한 것을 선별하여 알림 발송 서비스를 통해 발송한다.
시작 조건	사용자의 학적 프로필이 등록되어 있고, 알림 수신 채널이 설정되어 있다.
이벤트 흐름	**정상 흐름** 1. 시스템은 정해진 알림 발송 시각이 되면 알림 발송을 시작한다. 2. 시스템은 사용자별로 지원 가능으로 판정된 공지를 조회한다. 3. 시스템은 조회된 공지 중 마감일이 3일 이내이면서 사용자가 열람하지 않은 공지를 선별한다. 4. 시스템은 선별된 공지로 알림 메시지를 생성한다. 5. 시스템은 사용자가 설정한 채널로 알림 발송 서비스에 메시지 발송을 요청한다. 6. 알림 발송 서비스는 사용자에게 메시지를 전달하고 발송 결과를 응답한다. 7. 시스템은 발송 결과와 발송 시각을 기록한다. **대안 흐름** 1. 정상 흐름 3에서 조건에 맞는 공지가 없을 경우, 시스템은 해당 사용자에게 알림을 발송하지 않는다. 2. 정상 흐름 4에서 선별된 공지가 여러 건일 경우, 시스템은 마감일이 가까운 순으로 묶어 하나의 메시지로 생성한다. **예외 흐름** 1. 정상 흐름 6에서 알림 발송 서비스가 발송 실패를 응답할 경우, 시스템은 최대 3회까지 재발송을 시도한다. 2. 예외 흐름 1에서 재발송이 모두 실패할 경우, 시스템은 발송 실패를 기록하고 다음 발송 주기에 재시도한다.
종료 조건	사용자에게 마감 임박 알림이 전달되고, 발송 기록이 저장된다.

09-2

QAW 결과표 (품질 우선 순위표)

순위	품질 속성	속성 상세화	시나리오	중요도	난이도
1	기능적합성	참여 조건 추출 정확도	양식이 제각각인 공고문에서 시스템이 추출한 참여 조건의 항목 단위 일치율이 90% 이상이고 마감일 일치율이 95% 이상이어야 한다.	H	H
2	신뢰성	수집 누락률	일부 출처가 응답하지 않아도 시스템은 다른 출처의 수집을 계속하고 실패한 출처를 다음 주기에 재수집하여, 1주일 운영 기준 수집 누락률이 5% 이하여야 한다.	H	M
3	성능	알림 적시성	수집 주기가 30분일 때, 관심 출처에 마감이 임박한 신규 공지가 게시되면 시스템은 게시 후 1시간 이내에 알림 발송을 요청해야 한다.	H	M
4	기능적합성	지원 가능 여부 판정 정확도	참여 조건이 올바르게 추출된 공지에 대해, 시스템이 학적 프로필과 대조하여 내린 지원 가능 여부 판정의 일치율이 99% 이상이어야 한다.	H	L
5	사용성	초기 설정 용이성	처음 가입한 사용자가 프로필 입력과 관심 출처 등록을 마치고 첫 공고 목록을 확인하기까지 5분 이내여야 한다.	M	L
6	유지보수성	출처 확장 용이성	개발자가 새로운 공지 출처를 추가할 때 기존 수집 모듈의 코드를 수정하지 않고 설정 추가만으로 2시간 이내에 적용할 수 있어야 한다.	M	M
7	보안성	학적 정보 접근 통제	인증되지 않은 요청이 다른 사용자의 학적 프로필을 조회하려 하면 시스템은 100% 거부하고 접근 시도를 기록해야 한다.	M	L

감사합니다.